

Viés de um Estimador

O que significa um estimador ser bom?

ESTAT0078 – Inferência I

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

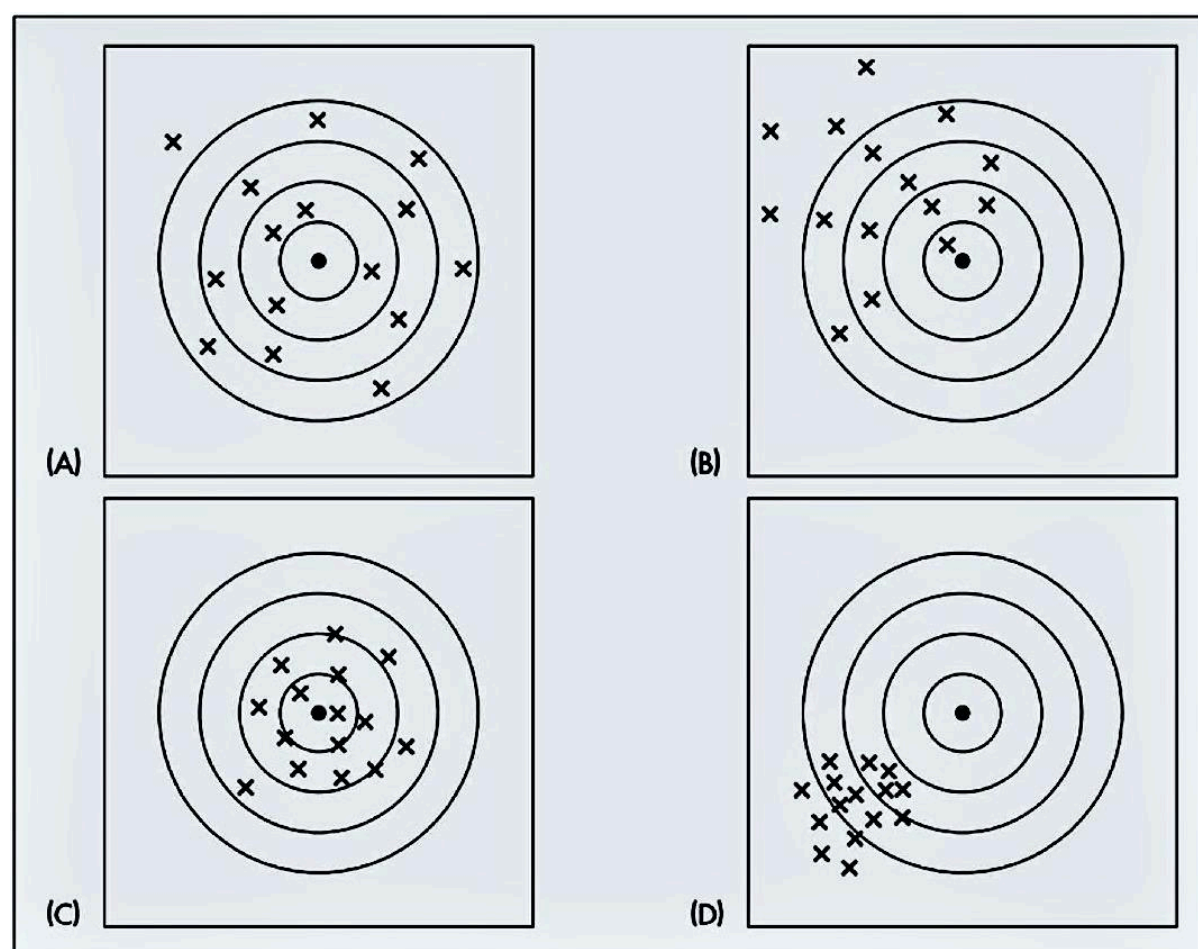
<http://sadraquelucena.github.io/inferencia1>

- Na primeira unidade, aprendemos a **obter estimadores** para os parâmetros de uma distribuição de probabilidade por meio do **Método dos Momentos** e da **Máxima Verossimilhança**.
- Entretanto, o objetivo da estimação não é só encontrar uma expressão para um parâmetro desconhecido.
 - O que buscamos é obter uma **representação quantitativa do comportamento da população** por meio de seus parâmetros e assim fazer inferência sobre ela.
- Exemplos:
 - Estimar os parâmetros de uma distribuição para representar a frequência e a severidade dos sinistros da carteira de segurados e realizar estudos de risco e precificação.
 - Estimar parâmetros que representem a distribuição dos salários de empregados de uma empresa, para analisar a estrutura salarial e projetar custos futuros com pessoal.
- Em ambos os casos, observamos apenas uma **amostra**, mas nosso interesse está nas características da **população** que ela representa.

- Obter um estimador é apenas o primeiro passo. Precisamos avaliar **como ele se comporta quando diferentes amostras da mesma população são observadas**.
- Um estimador pode ser mais ou menos adequado dependendo de características como:
 - **Viés:** indica se, em média, o estimador tende a se afastar do verdadeiro valor do parâmetro.
 - **Variância:** indica quanto as estimativas podem variar de uma amostra para outra.
 - **Erro Quadrático Médio:** combina o efeito do viés e da variância em uma única medida.
 - **Consistência:** verifica se o estimador se aproxima do verdadeiro parâmetro à medida que o tamanho da amostra aumenta.
 - **Eficiência:** permite comparar a precisão de diferentes estimadores, considerando sua variabilidade.
- Essas propriedades nos permitem **caracterizar e comparar o comportamento dos estimadores**, indo além da simples obtenção de uma fórmula.
- Nesta aula começaremos pelo **viés**.

Visualização da ideia

- Na imagem abaixo, o **alvo** representa o **valor do parâmetro** e os “tiros” representam os diferentes valores amostrais da estatística de interesse.



- (A) e (C) fornecem valores distribuídos em torno do verdadeiro valor do parâmetro, embora em (A) os valores estejam mais dispersos.
- Em (B) e (D) as estimativas estão centradas em torno de um valor diferente do parâmetro de interesse e na parte (D), a dispersão é menor.

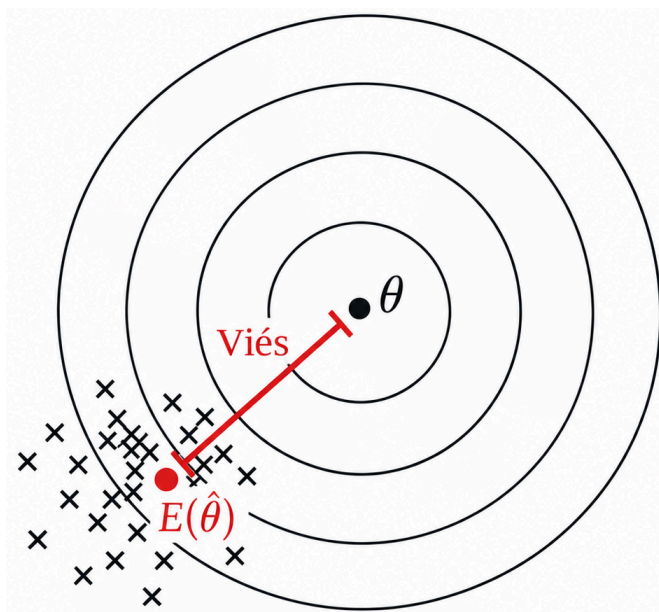
Fonte: BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A.
Estatística básica. Saraiva, 2010, capítulo 11.

Definição 6.1: Viés de um estimador

- O viés (ou vício) de um estimador é a diferença entre o valor esperado do estimador e o verdadeiro valor do parâmetro:

$$B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta.$$

- Ele mede a distância do centro da distribuição amostral em relação ao verdadeiro valor do parâmetro.



- $B(\hat{\theta}) > 0$: o estimador tende a **superestimar** θ .
- $B(\hat{\theta}) < 0$: o estimador tende a **subestimar** θ .
- $B(\hat{\theta}) = 0$: o estimador **não é viesado**, pois $E[\hat{\theta}] = \theta$.

Revisão: Esperança Matemática

- Se X é uma v.a. discreta e Y é uma v.a. contínua, a esperança é dada por

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i) \quad \text{e} \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy.$$

- Para variáveis aleatórias X e Y e constantes a e b :
 - $E(a + bX) = a + bE(X)$
 - $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
 - Se X e Y forem independentes, $E(XY) = E(X)E(Y)$.
- Essas propriedades valem para mais de duas variáveis aleatórias.

Revisão: Variância

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

- Para variáveis aleatórias X e Y e constantes a e b :
 - $\text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(X)$
 - Se X e Y são independentes, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
- Essas propriedades valem para mais de duas variáveis aleatórias.

Exemplo 6.1

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de uma população com $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$. Considere que o estimador de máxima verossimilhança de μ é $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. $\bar{X}$ é viesado para μ ?

Exemplo 6.2

Considere novamente uma amostra aleatória de uma população com $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$.
Considere os estimadores

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{e} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Qual deles é não viesado para σ^2 ?

- *Dica: considere a identidade $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$.*

Definição 6.2: Estimador Assintoticamente Não Viesado

- Alguns estimadores, embora sejam viesados para amostras finitas, apresentam viés que tende a zero à medida que n aumenta.
- Esse estimador é chamado de **assintoticamente não viesado**.
- **Definição formal:** Seja $\hat{\theta}$ um estimador de um parâmetro desconhecido θ . Dizemos que $\hat{\theta}$ é um estimador assintoticamente não viesado para θ se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta,$$

ou, de forma equivalente, *[Math Processing Error]*

Exemplo 6.3

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de uma população com $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2 > 0$.

- a. $\bar{X}$ é assintoticamente não viesado para μ ?
- b. $\hat{\sigma}^2$ é assintoticamente viesado para σ^2 ?
- c. S^2 é assintoticamente viesado para σ^2 ?

Resumo

Para um estimador $\hat{\theta}$ de θ , o viés é dado por

$$B(\hat{\theta}) = E_{\theta}(\hat{\theta}) - \theta$$

e $\hat{\theta}$ é não viesado se

$$E_{\theta}(\hat{\theta}) = \theta, \quad \forall \theta \in \Theta.$$

- Alguns estimadores podem ser viesados, mas apresentar um viés que tende a zero à medida que n aumenta.
- A avaliação de um estimador, *não depende apenas do viés*. Também precisamos considerar sua *variabilidade* e outras propriedades que serão estudadas ao longo desta unidade.

Fim